

Ответы на контрольные вопросы по лекциям

Расширенная версия: ответы сделаны подробнее, с формулами из лекций; для лекции 7 добавлен краткий конспект, так как отдельного блока контрольных вопросов в файле нет.

Все пояснения, формулы и рисунки взяты из предоставленных лекций. Схемы вставлены там, где они помогают понять ответ.

Содержание

- Лекция 1. Составные части и функции УПОС
- Лекция 2. Показатели качества устройств приема и влияние шумов гетеродина
- Лекция 3. Входные цепи радиоприемника
- Лекция 4. Индуктивно связанные электрические цепи
- Лекция 5. Резонансные усилители радиочастоты
- Лекция 6. МШУ в полосе и частоте, внутренняя обратная связь
- Лекция 7. Краткий конспект по преобразователям частоты

Лекция 1. Составные части и функции устройств приема и обработки сигналов

1. Что называется устройством приема и обработки сигнала?

Устройством приема и обработки сигнала называется устройство для улавливания, преобразования и использования энергии электромагнитных волн. В лекции подчеркивается, что это совокупность узлов, включающая антенну, радиоприемник и оконечное устройство. То есть полезный сигнал проходит полный путь: улавливание, преобразование, селекция, усиление и воспроизведение.

2. Для чего предназначена антенна радиоприемника?

Антенна предназначена для улавливания энергии электромагнитных волн и преобразования ее в радиотехнические токи и напряжения. Кроме того, антенна обеспечивает пространственную, поляризационную и частотную селекцию, поэтому она не только принимает сигнал, но и частично ослабляет мешающие воздействия еще до входа в приемный тракт.

3. Для чего предназначен радиоприемник?

Радиоприемник предназначен для усиления, селекции и детектирования сигнала. В супергетеродинных системах именно приемник выделяет нужную полосу, переносит ее на промежуточную частоту, усиливает и подготавливает сигнал к дальнейшему восстановлению сообщения.

4. Для чего предназначено оконечное устройство радиоприемника?

Оконечное устройство предназначено для обработки и воспроизведения сообщения в требуемой форме: это может быть звук, текст, изображение, команда управления, сигнализация и т.д. Именно на его выходе результат приема превращается в полезную информацию для пользователя или системы.

5. Какие виды селекции могут реализовываться в УПОС?

В лекции перечислены пространственная, поляризационная, амплитудная, временная селекция и селекция по форме сигнала. Пространственная селекция достигается направленными антеннами; поляризационная - различием поляризаций; амплитудная - ограничителями и АРУ; временная - запирающим устройством на время отсутствия полезного сигнала; селекция по форме сигнала - различием спектральной и кодовой структуры сигнала и помех.

6. Приведите классификацию УПОС.

Устройства приема и обработки сигналов классифицируются по функциональному назначению, диапазону принимаемых волн, виду модуляции, роду информации, месту установки и принципу построения схемы. Например, по принципу построения различают приемники прямого усиления, супергетеродинные и регенеративные. Такая классификация показывает, что УПОС проектируется под конкретную задачу радиосистемы.

7. Приведите структурную схему приемника прямого усиления и назначение его элементов.

Приемник прямого усиления включает входную цепь, усилитель радиочастоты, детектор и усилитель сигнала после детектора. Входная цепь выполняет предварительную селекцию; УРЧ усиливает сигнал до уровня, достаточного для работы детектора; детектор восстанавливает низкочастотный сигнал, соответствующий закону модуляции; последний усилитель доводит сигнал до уровня, необходимого оконечному устройству.

8. Что представляет собой гетеродинный приемник?

Гетеродинный приемник является разновидностью приемника прямого усиления, в котором дополнительно используется генератор - гетеродин. Его частота отличается от частоты принимаемого сигнала на звуковую частоту, поэтому на выходе возникают биения, воспринимаемые как тон. Такой принцип использовался для слухового приема телеграфных сигналов.

9. Как устроен супергетеродинный приемник и в чем его отличие от приемника прямого усиления?

Супергетеродинный приемник дополнительно содержит преобразователь частоты и усилитель промежуточной частоты. Главное отличие состоит в том, что спектр принимаемого сигнала сначала переносится на промежуточную частоту, а уже затем усиливается и фильтруется. Это облегчает получение высокого устойчивого усиления и высокой селективности.

10. Для чего предназначен преобразователь частоты и каков принцип его работы?

Преобразователь частоты служит для переноса спектра сигнала в область промежуточной частоты без изменения закона модуляции. В лекции это объясняется через периодическое изменение крутизны преобразующего элемента под действием гетеродина. В результате на выходе возникают комбинационные составляющие, из которых фильтром выделяется нужная промежуточная частота. В общем виде закон преобразования можно записать как появление комбинаций вида $n \cdot f_g \pm m \cdot f_c$.

11. В чем состоят преимущества супергетеродинного приемника?

В лекции выделены четыре главных преимущества: 1) высокое устойчивое усиление на более низкой промежуточной частоте; 2) высокая селективность на ПЧ; 3) конструктивная простота диапазонного приемника, потому что перестраиваются только преселектор и гетеродин; 4) постоянство основных показателей качества при перестройке по диапазону.

12. Каков основной недостаток супергетеродинного приемника?

Главный недостаток - наличие побочных каналов приема. Из-за нелинейности преобразования на промежуточную частоту могут переноситься не только полезный сигнал, но и помехи с других частот, в том числе зеркального канала и канала прямого прохождения.

13. Какими способами ослабляют побочные каналы приема?

Лекция указывает четыре основных способа: правильный выбор преобразующего элемента и режима его работы; повышение селективности входных цепей и УРЧ; применение двойного преобразования частоты с высокой первой и низкой второй ПЧ; использование фазокомпенсационного способа подавления зеркального канала.

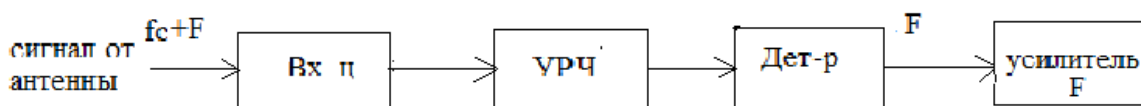


Рисунок из лекции 1: структурная схема приемника прямого усиления.

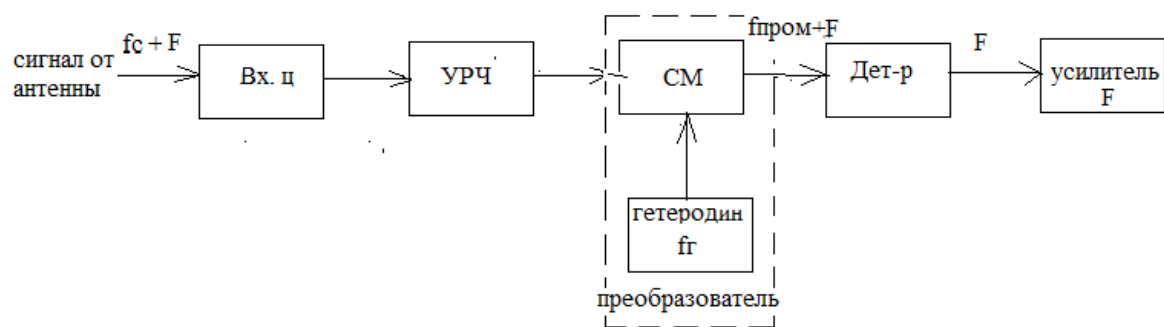


Рисунок из лекции 1: структурная схема супергетеродинного приемника.

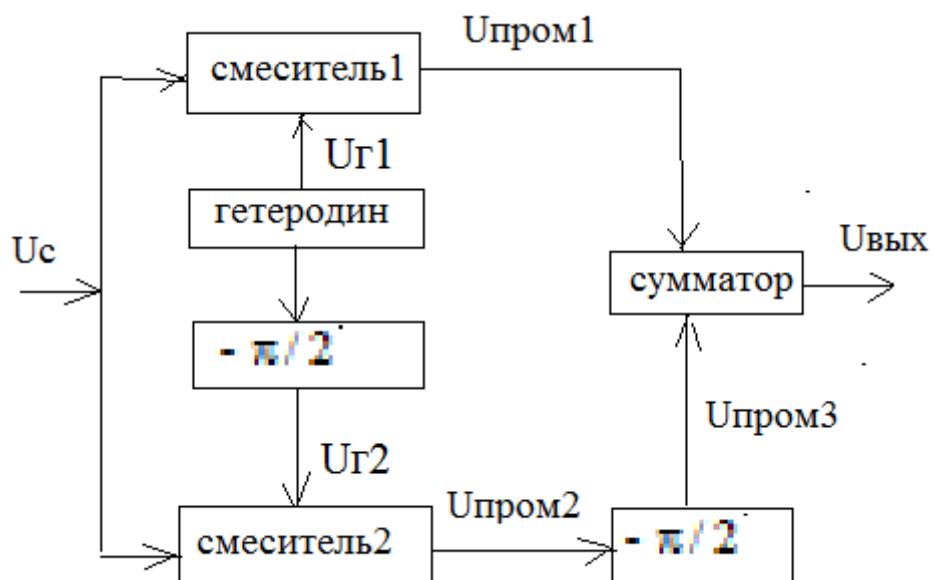


Рисунок из лекции 1: фазокомпенсационный способ подавления зеркального канала.

Лекция 2. Показатели качества устройств приема

1. Что такое чувствительность приемника и какова ее количественная мера?

Чувствительность - это способность приемника принимать слабые сигналы. Количественно она задается минимальным уровнем сигнала в антенне, при котором информация воспроизводится с заданной мерой качества. В лекции указано, что до УВЧ чувствительность удобно задавать ЭДС антенны E_a , а в диапазоне СВЧ и выше - мощностью P_a . Критерий качества зависит от вида сигнала: для телефонии это отношение сигнал/шум на выходе, а для цифровых сигналов - вероятность ошибки.

2. Какие факторы ограничивают чувствительность?

В лекции выделены два основных фактора: усиление приемника и помехи радиоприему. Если усиление недостаточно, полезный сигнал не достигает нужного уровня до детектора. Если же уровень шумов и помех велик, то даже усиленный сигнал не удастся уверенно выделить.

3. Как связаны чувствительность и усиление линейного тракта?

До детектора напряжение на выходе линейного тракта прямо пропорционально ЭДС в антенне и коэффициенту усиления: $U_{\text{вых}} = E_a \cdot K$. Следовательно, при заданном требуемом $U_{\text{вых}}$ минимальная ЭДС на входе обратно пропорциональна усилению. Это и есть физический смысл чувствительности, ограниченной усилением.

4. Какие источники внутренних шумов указаны в лекции?

К внутренним шумам относятся тепловые шумы резисторов и потерь в пассивных элементах, шумы транзисторов (в том числе дробовые, генерационно-рекомбинационные и шум декомпозиции), а также шумы антенны, обусловленные ее активными потерями и шумовым излучением окружающей среды.

5. Какие внешние помехи ограничивают прием?

В лекции перечислены мультипликативные помехи среды распространения, аддитивные помехи, естественные помехи (атмосферные, тепловое излучение Земли, космические шумы) и искусственные помехи (сторонние передатчики, промышленные объекты, транспорт, медицинское оборудование и т.п.).

6. Дайте два определения коэффициента шума приемника.

Первое определение: коэффициент шума - это отношение полной мощности шума на выходе тракта до детектора к той части этой мощности, которую создает эквивалент антенны на входе. Второе определение: это величина, показывающая, во сколько раз отношение сигнал/шум на входе больше отношения сигнал/шум на выходе. Оба определения в лекции объявлены эквивалентными.

7. Как определяется шумовая мощность, поступающая на вход приемника от антенны?

В частотных диапазонах, где коэффициент шума играет главную роль, эквивалентом антенны считается шумящий резистор. Его тепловой шум задается формулой Найквиста. В лекции используется стандартная зависимость доступной шумовой мощности от температуры и полосы: $P_{\text{ш}} \approx k \cdot T \cdot \Delta f$. При учете рассогласования вводится коэффициент согласования q_1 .

8. Как связаны коэффициент шума приемника и параметры его каскадов?

Если тракт до детектора представить как последовательность шумящих каскадов, то общий коэффициент шума определяется через коэффициенты шума каскадов и коэффициенты усиления предшествующих звеньев. Это приводит к формуле Фриса: основной вклад в общий шум вносит первый каскад, а влияние последующих каскадов ослабляется по мере роста усиления предыдущих.

9. Что такое шумовая температура приемника?

Шумовая температура - это эквивалентное увеличение температуры эквивалента антенны, при котором идеальный нешумящий приемник дал бы на выходе такую же шумовую мощность, как реальный приемник. В лекции связь коэффициента шума и шумовой температуры записана в форме $T_{пр} = T_0 \cdot (K_{ш} - 1)$, где T_0 - стандартная температура.

10. Как связаны коэффициент шума и чувствительность?

Для заданного выходного отношения сигнал/шум количественная мера чувствительности по мощности прямо пропорциональна коэффициенту шума. В лекции выводится пороговая чувствительность при $b = 1$ и делается вывод: чем меньше $K_{ш}$, тем выше чувствительность. Отсюда следуют практические способы повышения чувствительности: уменьшение коэффициента шума первых каскадов, сужение полосы пропускания и применение более помехоустойчивых демодуляторов.

11. Что такое избирательность и какие ее виды рассматриваются в лекции?

Избирательность - это способность приемника выделять полезный сигнал и ослаблять действие мешающих сигналов. Рассматриваются частотная, фазовая, амплитудная, временная, пространственная, поляризационная избирательность и избирательность по форме сигнала. Для большинства радиосистем основной является именно частотная избирательность.

12. Как определяется односигнальная и многосигнальная избирательность?

Односигнальная избирательность оценивается в линейном режиме при раздельной подаче сигнала и помехи и показывает, во сколько раз усиление для сигнала больше усиления для помехи. Многосигнальная избирательность учитывает нелинейные эффекты при одновременном прохождении сигнала и помехи, например перекрестную модуляцию.

13. Что такое частотная стабильность и почему она важна?

Частотная стабильность - это способность приемника в течение длительного времени сохранять требуемую настройку без ручной подстройки и без недопустимого ухудшения чувствительности и избирательности. При дрейфе гетеродина промежуточная частота смещается, из-за чего спектр сигнала проходит по АЧХ тракта ПЧ несимметрично и возникают искажения. В лекции для повышения частотной стабильности рекомендуется использовать синтезаторы частоты.

Формула из лекции: $U_{вых} = E_a \cdot K$.

Тепловая шумовая мощность эквивалента антенны: $P_{ш} \approx k \cdot T \cdot \Delta f$.

Связь шумовой температуры и коэффициента шума: $T_{пр} = T_0 \cdot (K_{ш} - 1)$.

Дополнение к лекции 2. Влияние шумов гетеродина

1. Напишите выражение для сигнала на выходе преобразователя.

В лекции для идеального случая приводится форма выходного сигнала на промежуточной частоте: $U_{ПЧ}(t) = U_m \cdot \cos[(\omega_g \pm \omega_c)t + \theta_n(t) \pm \phi]$. Этот вид показывает, что после преобразования сохраняется информация о фазе сигнала,

но к ней добавляется фазовый шум гетеродина $\theta_n(t)$.

2. Как влияют фазовые шумы гетеродина на шумы на выходе преобразователя?

Фазовый шум гетеродина переносится на преобразованный сигнал. Так как модулирующая фаза функции на промежуточной частоте остается той же, что и у сигнала гетеродина, спектральная плотность фазового шума относительно несущей на выходе преобразователя сохраняется.

3. Как сильная помеха влияет на отношение сигнал/шум?

Если рядом с частотой настройки имеется сильная помеха, то боковые составляющие шумов гетеродина переносятся этой помехой в полосу промежуточной частоты. В результате возрастает суммарный шум в тракте ПЧ, ухудшается отношение сигнал/шум и уменьшается динамический диапазон приемника.

Формула из лекции: $U_{ПЧ}(t) = U_m \cdot \cos[(\omega_{\Gamma} \pm \omega_c)t + \theta_n(t) \pm \varphi]$.



Влияние фазового шума на преобразование частоты

Рисунок из лекции 2: влияние фазового шума гетеродина и перенос шумов в тракт ПЧ.

Лекция 3. Входные цепи радиоприемника

1. Каково назначение входных цепей радиоприемника?

Входная цепь предназначена для селективной передачи сигнала из антенны на вход первого каскада приемника с наименьшими потерями и искажениями. Именно входная цепь определяет, насколько эффективно энергия полезного сигнала будет передана дальше и насколько сильно будут подавлены мешающие сигналы.

2. Какие требования предъявляются к входным цепям?

Лекция требует от входной цепи селективности при сильных помехах, селективности по побочным каналам приема, достаточной полосы пропускания, минимального собственного шума, максимально возможного коэффициента передачи, слабого влияния параметров антенны, удобной перестройки и стабильности параметров по диапазону.

3. Из чего состоит входная цепь и что делают ее элементы?

Структурно входная цепь состоит из резонансной системы и элемента связи с антенной. Резонансная система обеспечивает селективность и полосу пропускания, а элемент связи решает задачу согласования с антенной либо ослабляет влияние изменения параметров антенны на параметры контура.

4. Что такое коэффициент передачи входной цепи?

Коэффициент передачи входной цепи определяется как отношение выходного напряжения к ЭДС в антенне: $K_{вц} = U_{вых} / E_a$. В лекции он представляется как произведение коэффициента связи с антенной и коэффициента передачи фильтра или резонансной системы.

5. Какие типы входных цепей выделяются в классификации?

В лекции приведена классификация по типу резонансной системы, типу настройки, способу перестройки, способу управления настройкой, типу связи с антенной и типу связи со следующим каскадом. Такой подход нужен, потому что на разных диапазонах и для разных антенн оптимальны разные схемы.

6. Что представляет собой входная цепь с внешнеемкостной связью?

Это схема, в которой связь антенны с контуром осуществляется через конденсатор малой емкости. Ее достоинство - простота и высокий коэффициент передачи. Недостаток - заметная неравномерность резонансного коэффициента передачи по диапазону, поэтому она чаще применяется в более простых приемниках.

7. Что дает двухконтурная входная цепь с комбинированной связью между контурами?

Она обеспечивает более прямоугольную форму характеристики и позволяет удерживать полосу пропускания более постоянной при перестройке диапазона. Комбинированная связь объединяет индуктивную и емкостную составляющие, за счет чего можно компенсировать рост полосы пропускания с частотой.

8. Как работает схема с дискретным конденсатором?

Входной контур перестраивается набором переключаемых конденсаторов постоянной емкости. Емкости выбираются по двоичному закону, а электронные ключи подключают нужную комбинацию. Достоинство - отсутствие механических элементов перестройки; недостаток - конечное число фиксированных частот настройки.

9. Как работает варикапная настройка и в чем ее особенности?

Варикап играет роль управляемой емкости. При изменении обратного напряжения на р-п переходе меняется емкость варикапа, а значит и резонансная частота контура. Достоинства: малое энергопотребление управления, высокая надежность, электронная перестройка. Недостатки: нелинейность вольт-фарадной характеристики и зависимость емкости от сильной помехи, что может вызывать перекрестную модуляцию.

10. Какие формулы и соотношения важны для одиночного контура входной цепи?

Для входной цепи важны коэффициент передачи, селективность и полоса пропускания. Лекция показывает, что резонансный коэффициент передачи зависит от эквивалентной добротности, селективность возрастает при уменьшении эквивалентного затухания и увеличении расстройки помехи, а полоса пропускания прямо пропорциональна резонансной частоте и эквивалентному затуханию контура.

11. Что означает частичное включение контура?

Частичное включение используется для уменьшения затухания и емкости, вносимых следующим каскадом. В лекции подчеркивается, что и вносимое затухание, и вносимая емкость пропорциональны квадрату коэффициента включения. Поэтому частичное включение - эффективный способ повысить селективность и уменьшить влияние входа следующего каскада на настройку.

12. Почему режим удлинения для ненастроенной антенны обычно предпочтительнее режима укорочения?

В режиме удлинения собственная резонансная частота антенной цепи расположена ниже рабочего диапазона, и коэффициент связи с антенной меняется по диапазону более плавно. Из-за этого общее усиление приемника изменяется меньше и параметры приемника стабильнее, чем в режиме укорочения.

Формула из лекции: $K_{вц} = U_{вых} / E_a$.

Полоса пропускания контура пропорциональна $f_0 \cdot d\omega$.

Вносимое затухание и емкость со стороны нагрузки пропорциональны квадрату коэффициента включения p^2 .

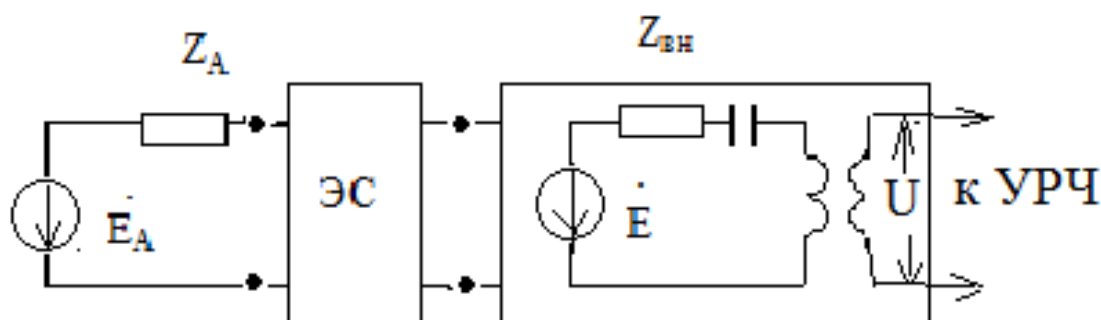


Рисунок из лекции 3: структурная схема входной цепи.

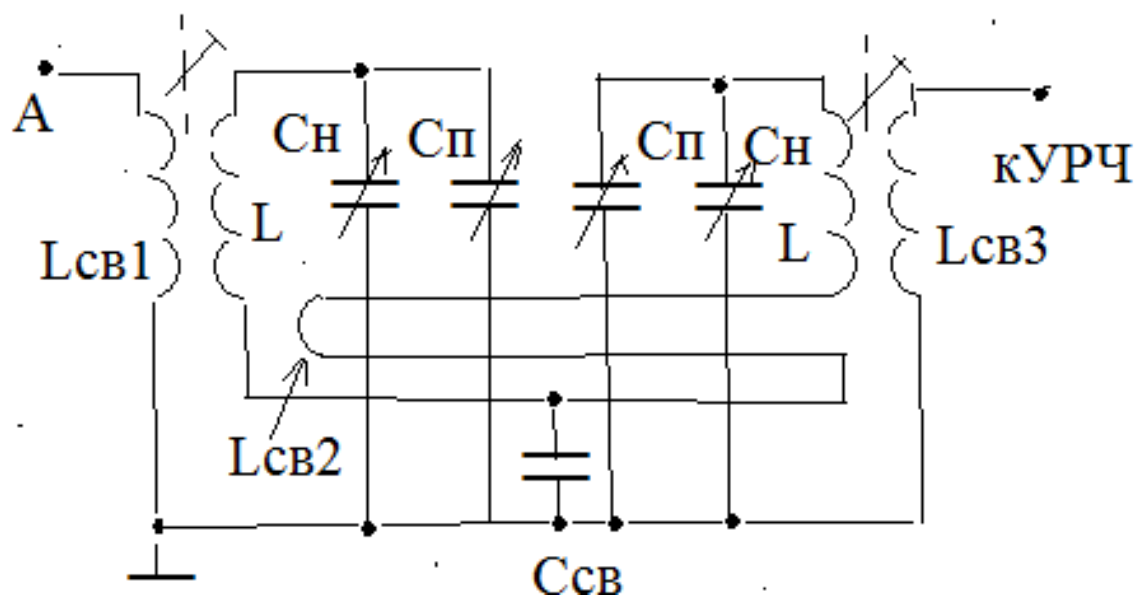


Рисунок из лекции 3: схема входной цепи с дискретным конденсатором.

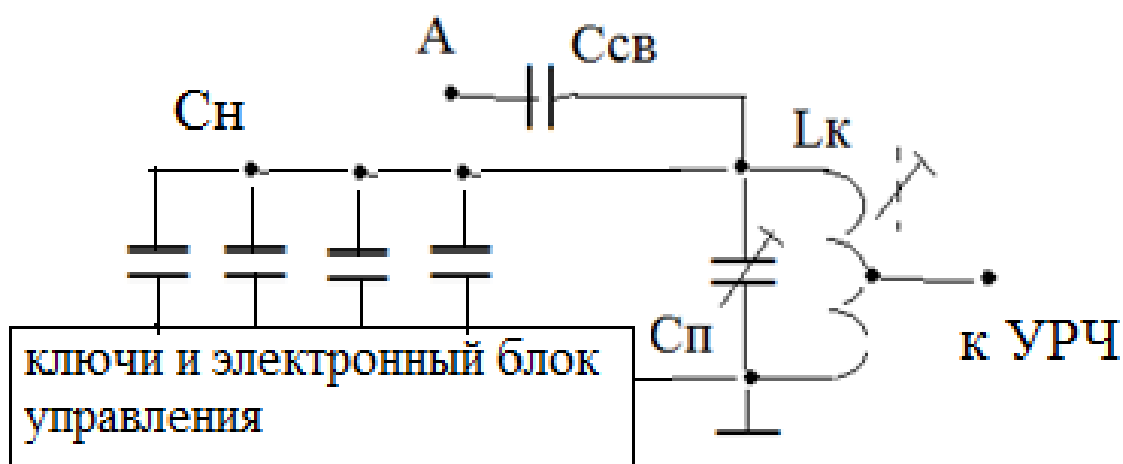


Рисунок из лекции 3: входная цепь с варикапной настройкой.

$$C_B(U) = C_{\text{СПР}} \cdot \left(\frac{U_{\text{СПР}}}{U_{\text{УПР}}} \right)^n$$

Рисунок из лекции 3: двухконтурная входная цепь с комбинированной связью.

Лекция 4. Индуктивно связанные электрические цепи

1. Приведите примеры устройств с индуктивно связанными катушками.

Главный пример из лекции - трансформатор. Он служит для передачи энергии из одной цепи в другую, преобразования уровней переменных напряжений и токов и согласования сопротивлений отдельных участков схемы.

2. Какие магнитные потоки действуют в системе из двух катушек?

Каждая катушка пронизывается двумя потоками: потоком самоиндукции, создаваемым собственным током, и потоком взаимной индукции, создаваемым током второй катушки. Именно поэтому напряжение на одной катушке зависит не только от ее собственного тока, но и от тока соседней катушки.

3. Как записываются потокосцепления двух связанных катушек?

В лекции приведены выражения $\Psi_1 = L_1 \cdot i_1 \pm M \cdot i_2$ и $\Psi_2 = L_2 \cdot i_2 \pm M \cdot i_1$. Знак зависит от взаимного направления магнитных потоков: при согласном включении потоки складываются, при встречном - вычитаются.

4. Что такое коэффициент связи?

Коэффициент связи показывает степень магнитной связи между катушками и определяется формулой $k = M / \sqrt{L_1 L_2}$. В лекции указан диапазон $0 \leq k \leq 1$. При $k = 1$ магнитный поток одной катушки полностью пронизывает другую; при $k = 0$ связи нет.

5. Как выглядят уравнения напряжений для индуктивно связанных катушек?

После дифференцирования потокосцеплений получаются уравнения: $u_1 = L_1 \cdot di_1/dt \pm M \cdot di_2/dt$ и $u_2 = \pm M \cdot di_1/dt + L_2 \cdot di_2/dt$. В комплексной форме в гармоническом режиме взаимная связь входит как $j\omega M$.

6. Что такое одноименные зажимы?

Если катушки включены так, что при одинаково направленных токах их магнитные потоки складываются, соответствующие выводы называют одноименными. На схемах их обозначают точками или звездочками. Это важно для правильного знака взаимной индуктивности.

7. Дайте определение трансформатора.

Трансформатор - это устройство, служащее для передачи энергии из одной цепи в другую посредством электромагнитной индукции. В радиотехнике он применяется как для изменения уровня напряжения и тока, так и для согласования сопротивлений.

8. Какие ЭДС индуцируются в обмотках трансформатора?

В первичной обмотке индуцируется ЭДС самоиндукции, а во вторичной - ЭДС взаимной индукции. Если ко вторичной обмотке подключена нагрузка, эта ЭДС вызывает в ней ток.

9. В чем принцип действия трансформатора?

При подключении первичной обмотки к переменному напряжению через нее протекает ток, создающий переменный магнитный поток в сердечнике. Этот поток индуцирует ЭДС во вторичной обмотке. При наличии нагрузки во вторичной цепи возникает ток и происходит передача энергии.

10. Что такое вносимое сопротивление и каков физический смысл входного сопротивления нагруженного трансформатора?

Входное сопротивление первичной цепи состоит из собственного сопротивления первичной обмотки и сопротивления, вносимого из вторичной цепи через взаимную индуктивность. Вносимое сопротивление - это эквивалент того, как нагрузка вторичной цепи «отражается» во входе трансформатора. Именно поэтому замыкание или изменение нагрузки на вторичной стороне приводит к изменению входного сопротивления.

Формулы из лекции: $\Psi_1 = L_1 \cdot i_1 \pm M \cdot i_2$, $\Psi_2 = L_2 \cdot i_2 \pm M \cdot i_1$.

Коэффициент связи: $k = M / \sqrt{L_1 L_2}$, $0 \leq k \leq 1$.

Напряжения на катушках: $u_1 = L_1 \cdot di_1/dt \pm M \cdot di_2/dt$, $u_2 = \pm M \cdot di_1/dt + L_2 \cdot di_2/dt$.

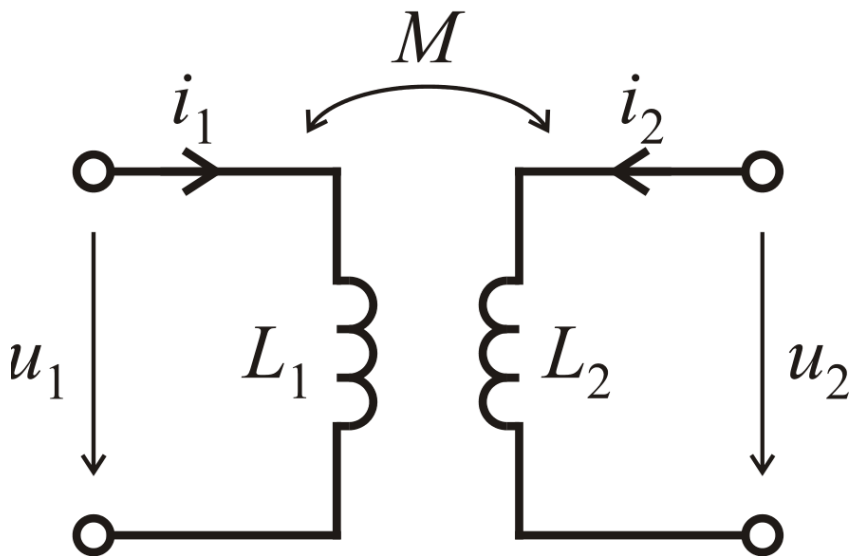


Рисунок из лекции 4: две индуктивно связанные катушки.

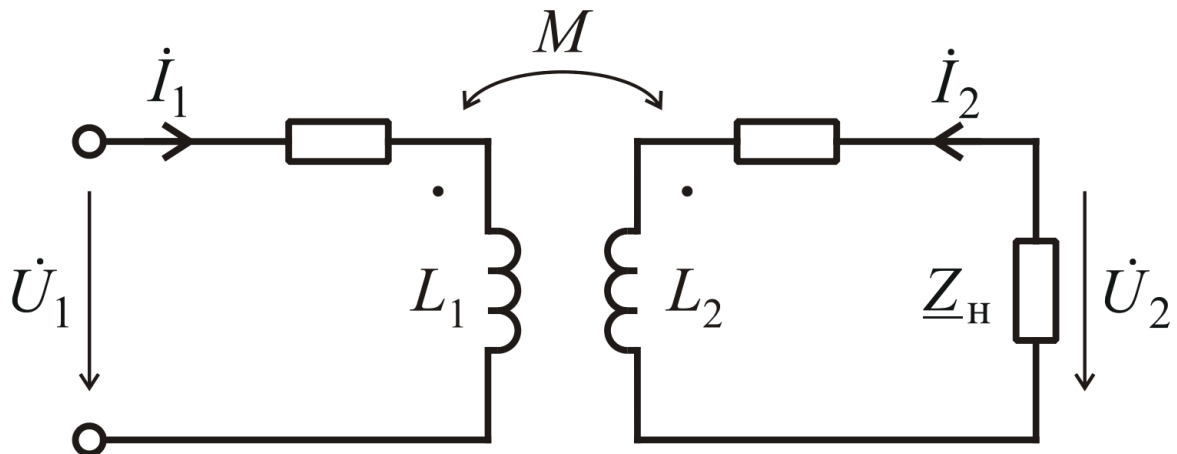


Рисунок из лекции 4: схема двухобмоточного трансформатора.

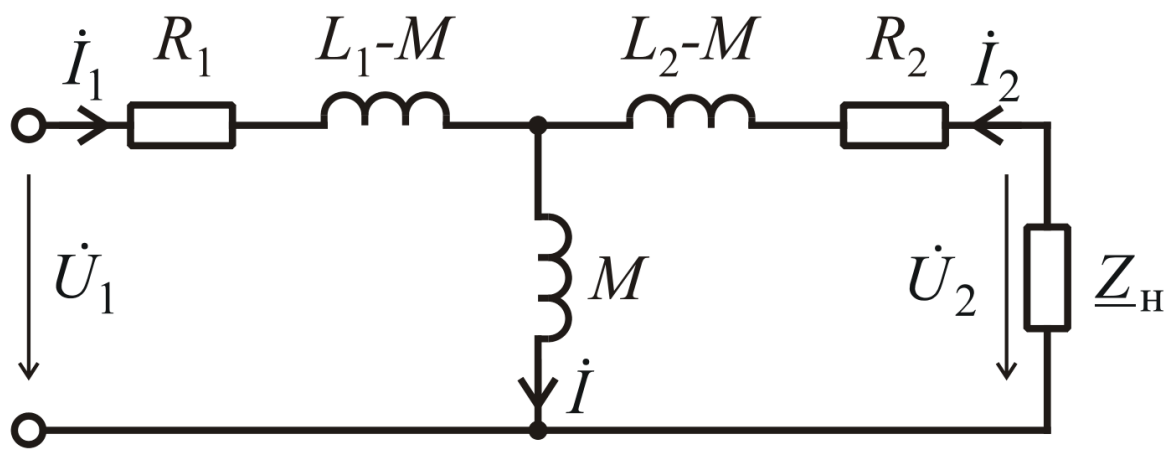


Рисунок из лекции 4: схема замещения трансформатора без индуктивных связей.

Лекция 5. Резонансные усилители радиочастоты

1. Каково назначение резонансных усилителей и какие требования предъявляются к УРЧ и УПЧ?

Резонансные усилители предназначены для обеспечения требуемого усиления и частотной селективности радиоприемника. Для УРЧ важны достаточное усиление, малый коэффициент шума, высокая линейность, селективность по побочным каналам и удобство перестройки. Для УПЧ особенно важны высокое устойчивое усиление и высокая селективность по соседнему каналу.

2. Что такое невзаимный усилительный элемент?

Это элемент, в котором сигнал проходит преимущественно в одном направлении: со входа на выход, а обратная передача мала. В лекции типичным примером назван транзистор.

3. Как выглядит эквивалентная схема усилительного элемента в малосигнальном режиме?

Усилительный элемент представляют линейным четырехполюсником с Y -параметрами: Y_{11} - входная проводимость, Y_{12} - проводимость обратной передачи, Y_{21} - проводимость прямой передачи, Y_{22} - выходная проводимость. В простейшей эквивалентной схеме на выходе он описывается источником тока $Y_{21} \cdot U_{вх}$, параллельно которому включена проводимость Y_{22} .

4. Как устроен одноконтурный резонансный усилитель на полевом транзисторе?

В схеме есть активный прибор, цепь смещения, колебательный контур и элементы включения контура в стоковую цепь и во вход следующего каскада. Резистор в цепи истока задает автоматическое смещение рабочей точки, конденсатор шунтирует отрицательную обратную связь по переменному току, а контур обеспечивает избирательность.

5. Как определяется коэффициент усиления резонансного усилителя?

Комплексный коэффициент усиления определяется параметрами усилительного элемента и комплексным сопротивлением контура. На резонансе его модуль достигает максимума. В лекции отдельно выводится резонансный коэффициент усиления K_0 и показывается, что при малом собственном затухании он во многом определяется параметрами усилительного элемента.

6. Что такое оптимальные коэффициенты включения контура?

Это такие коэффициенты включения по входу и выходу, при которых затухания, вносимые усилительным элементом и нагрузкой, согласованы, а резонансный коэффициент усиления максимален. Иначе говоря, контур нельзя ни слишком сильно, ни слишком слабо нагружать.

7. Как определяется селективность и полоса пропускания усилителя?

Селективность усилителя, как и у контура, определяется отношением усиления для сигнала к усилению для помехи. Она тем больше, чем больше относительная расстройка помехи и чем меньше эквивалентное затухание. Полоса пропускания резонансного усилителя определяется по тем же принципам, что и полоса одиночного контура.

8. Что говорится в лекции о СВЧ-усилителях и S-параметрах?

В диапазоне СВЧ параметры усилителя удобно описываются матрицей рассеяния. По S-параметрам определяют усиление, условия пассивности и активность

четырёхполюсника, а также устойчивость при выбранных сопротивлениях генератора и нагрузки. Для усилителя важна безусловная устойчивость, чтобы он не самовозбудился при допустимых нагрузках.

9. Как трактуется устойчивость СВЧ-транзистора?

В лекции вводится инвариантный коэффициент устойчивости K_u . Если $K_u > 1$ и выполняются остальные условия, транзистор можно считать безусловно устойчивым. Если условия не выполняются, он потенциально устойчив и требует особенно аккуратного выбора согласующих цепей.

10. Как описываются шумовые свойства СВЧ-усилителя?

Коэффициент шума зависит от коэффициента отражения от генератора и достигает минимума при оптимальном рассогласовании по входу. Поэтому в СВЧ-тракте согласование по максимальному усилению и по минимальному шуму не всегда совпадают.

Формулы из лекции: $K_0 = Y_{21} \cdot \rho \cdot p_1 \cdot p_2 / d_3$.

Эквивалентное затухание: $d_3 = d_k + p_1^2 \cdot \rho \cdot g_{22} + p_2^2 \cdot \rho \cdot g_{vх}$.

Для оценки устойчивости СВЧ-каскада используется инвариантный коэффициент устойчивости K_u .

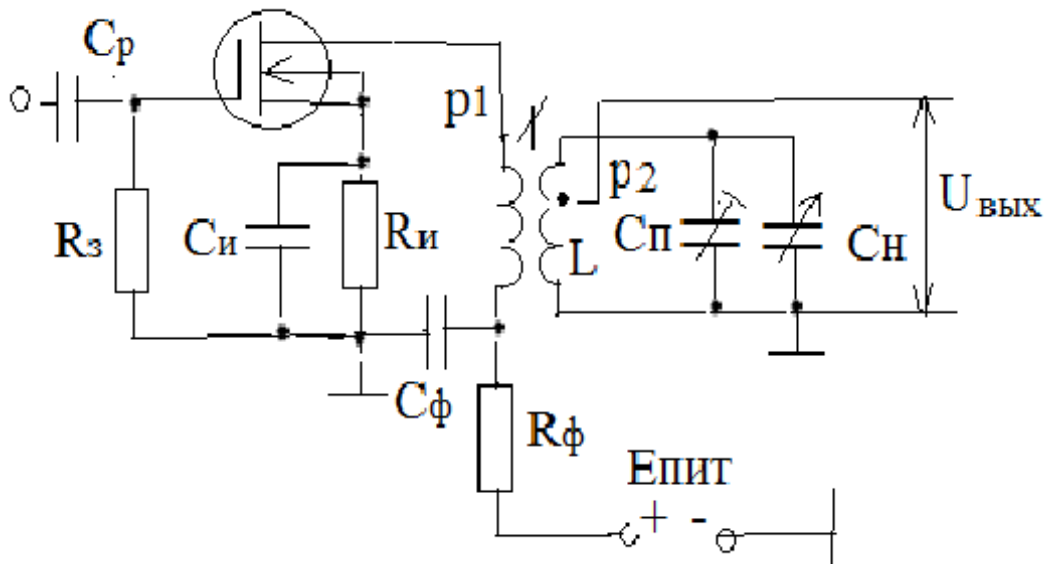


Рисунок из лекции 5: одноконтурный резонансный усилитель на полевом транзисторе.

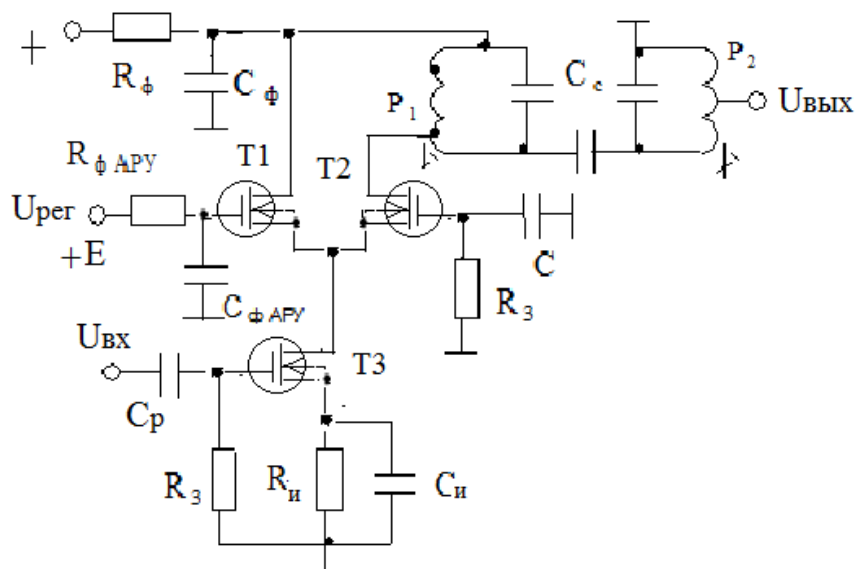


Рисунок из лекции 5: усилитель с двухконтурным полосовым фильтром.

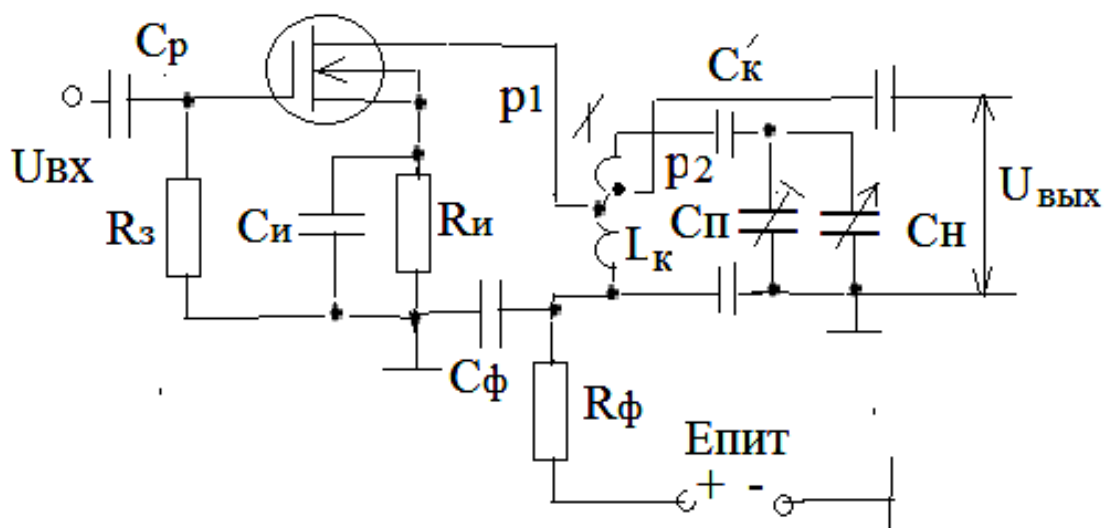


Рисунок из лекции 5: эквивалентная схема невзаимного усилительного элемента.

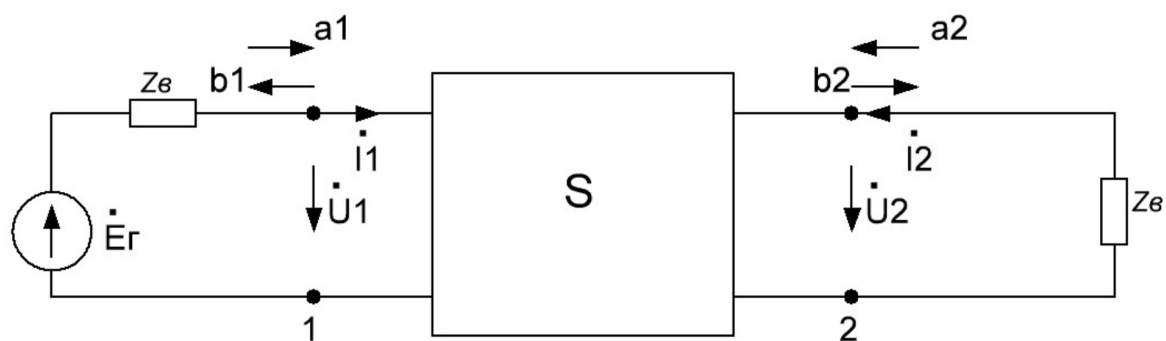


Рисунок из лекции 5: структурная схема однокаскадного СВЧ-усилителя.

Лекция 6. МШУ в полосе и частоте, внутренняя обратная связь

1. Дайте определение и назначение входной цепи и УРЧ.

Входная цепь и усилитель радиочастоты предназначены для предварительной частотной избирательности и передачи энергии полезного сигнала ко входу первого каскада с минимальными потерями и искажениями. В диапазонных приемниках именно они обеспечивают настройку на рабочую частоту.

2. Какие режимы связи с антенной рассматриваются в лекции?

Для настроенной антенны важен режим согласования, при котором коэффициент передачи входной цепи максимален. Для ненастроенной антенны рассматриваются режимы удлинения и укорочения, причем режим удлинения обычно предпочтителен из-за более плавного изменения характеристик по частоте.

3. Какие основные характеристики УРЧ выделяются?

К основным характеристикам относятся коэффициент усиления, коэффициент шума, селективность, полоса пропускания, линейность и устойчивость. Все эти параметры связаны между собой: например, попытка увеличить усиление может ухудшить устойчивость.

4. Как внутренняя обратная связь влияет на устойчивость резонансного усилителя?

В лекции показано, что из-за проходной емкости усилительного прибора часть выходного сигнала возвращается на вход. Это меняет входную проводимость каскада и искажает резонансную характеристику входного контура. На частотах ниже резонанса может появиться отрицательное вносимое затухание, а при полной компенсации собственных потерь возникает самовозбуждение.

5. Что такое коэффициент устойчивости усилителя?

Коэффициент устойчивости определяется как отношение минимального значения эквивалентной проводимости входного контура при наличии обратной связи к ее значению при отсутствии обратной связи. Чем ближе этот коэффициент к единице, тем устойчивее усилитель и тем меньше искажается его резонансная характеристика.

6. Как связаны усиление и устойчивость?

Лекция прямо показывает, что увеличение резонансного коэффициента усиления сопровождается уменьшением коэффициента устойчивости. Это означает, что проектировщик всегда вынужден искать компромисс между большим усилением и надежной устойчивой работой.

7. Какие способы повышения устойчивости приведены в лекции?

Приведены пассивные и активные методы. К пассивным относятся уменьшение коэффициентов включения и, соответственно, уменьшение фактического усиления. К активным - нейтрализация внутренней обратной связи внешней цепью, использование схем с общим управляющим электродом и каскодных соединений.

8. Почему каскодная схема повышает устойчивость?

В каскодной схеме первый транзистор почти не усиливает по напряжению, поэтому напряжение обратной связи с его выхода на вход мало. Второй транзистор, включенный по схеме ОБ или ОЗ, обеспечивает высокое усиление по

напряжению. В результате весь каскад дает хорошее усиление, но заметно лучше устойчив по сравнению с одиночным каскадом.

Формула из лекции: $K_{уст} = G_{э,мин} / G_{э0}$.

Для усилителя, перестраиваемого емкостью: $K0 = p1 \cdot S \cdot \omega0 \cdot L_k \cdot Qэ$.

Полоса пропускания растет с увеличением частоты: $\Delta f_{0,7} = f0 \cdot dэ$.

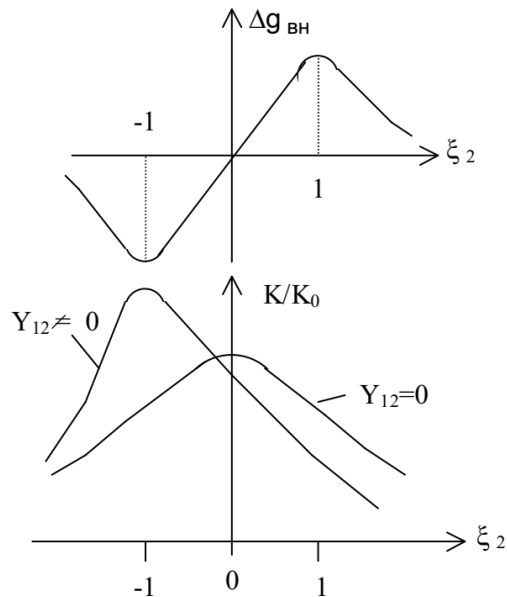


Рисунок из лекции 6: принципиальная схема резонансного усилителя с одиночным контуром на входе.

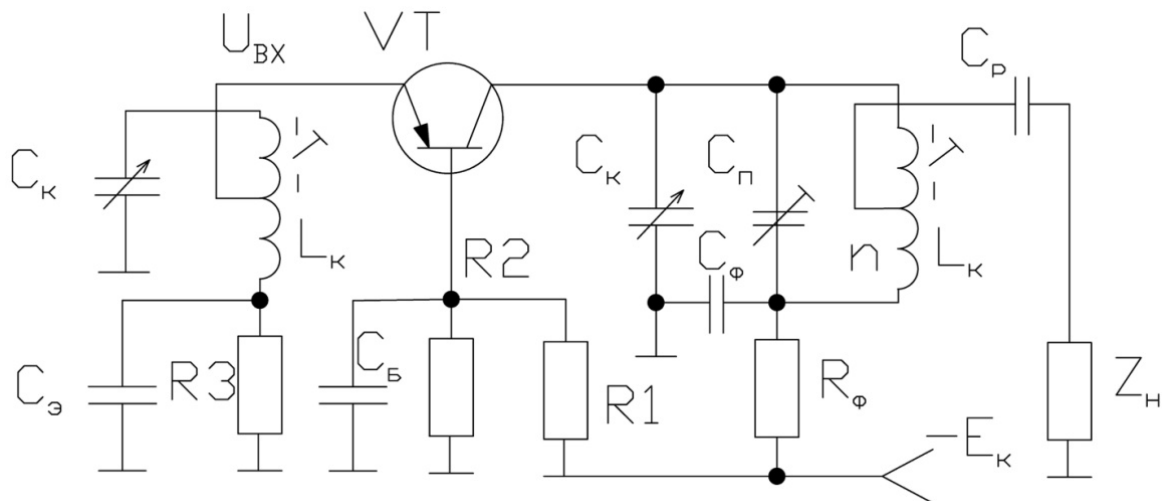


Рисунок из лекции 6: искажение резонансной характеристики из-за внутренней обратной связи.

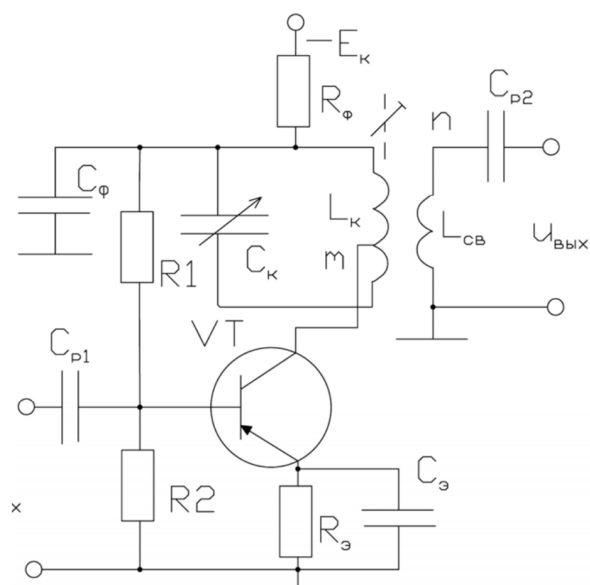


Рисунок из лекции 6: схема нейтрализации внутренней обратной связи.

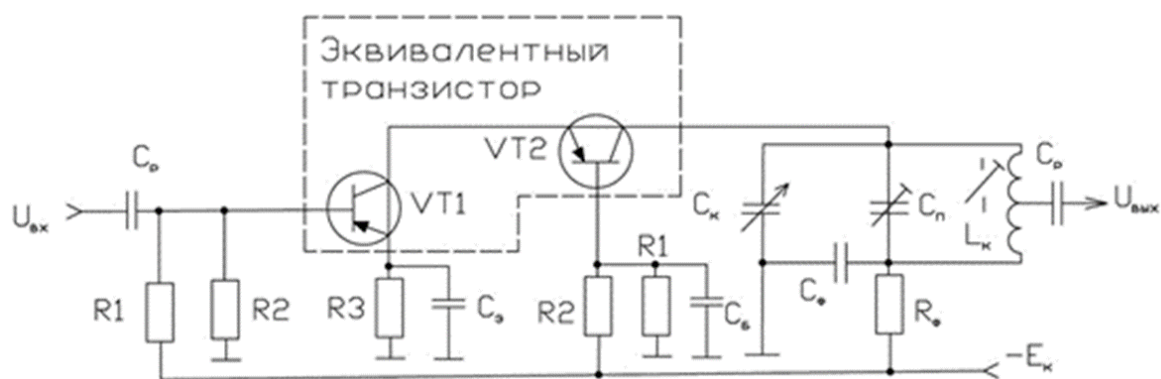


Рисунок из лекции 6: каскодный усилитель как способ повышения устойчивости.

Лекция 7. Краткий конспект по теме «Преобразователи частоты»

1. Что такое преобразователь частоты?

Преобразователь частоты - это устройство, предназначенное для переноса спектра сигнала из одной области частот в другую без изменения закона модуляции. В лекции отмечено, что по ГОСТ в его состав входят гетеродин, смеситель и полосовой фильтр, хотя в отдельных случаях фильтр может отсутствовать.

2. Зачем применяется преобразование частоты?

Оно используется во входных цепях трактов приема для переноса спектра СВЧ-сигналов в область промежуточных частот, где проще обеспечить качественное усиление, селекцию и обработку. Это один из ключевых принципов построения современных супергетеродинных приемников.

3. Из каких узлов состоит преобразователь частоты?

Основные узлы: преобразующий элемент, источник вспомогательных колебаний (гетеродин) и фильтр, выделяющий полезный продукт преобразования на частоте $f_{пр}$. Преобразующий элемент создает комбинационные составляющие, а фильтр выбирает нужную из них.

4. Какие комбинационные частоты возникают на выходе преобразующего элемента?

Если на входе действуют колебания с частотами f_c и f_g , то в выходном токе возникают комбинации вида $n \cdot f_g \pm m \cdot f_c$. В устройствах приема обычно рассматривают случай $m = 1$, а при $n = 1$ преобразование называется простым.

5. Когда возникает инверсия спектра?

В лекции указано: при $f_{пр} = f_c - n \cdot f_g$ преобразование идет без инверсии спектра, а при $f_{пр} = n \cdot f_g - f_c$ - с инверсией. Это важно, потому что инверсия меняет взаимное расположение боковых полос модулированного сигнала.

6. Какова физическая модель преобразования частоты?

Преобразование рассматривается как работа линейной цепи с периодически изменяющимся параметром - крутизной преобразующего элемента. Под действием напряжения гетеродина рабочая точка изменяется во времени, крутизна становится периодической функцией, и входной сигнал умножается на эту периодическую функцию. Именно поэтому на выходе возникают составляющие частот f_c , $f_g + f_c$ и $f_g - f_c$.

7. Почему при преобразовании не нарушается закон модуляции?

Потому что после выделения нужной комбинационной составляющей амплитуда выходного тока остается пропорциональной амплитуде входного сигнала, а фаза сохраняет информацию о фазе исходного колебания. Меняется только частота несущего, а не сам закон модуляции.

8. Какие параметры и характеристики преобразователей частоты перечислены в лекции?

Диапазон рабочих частот портов, потери преобразования, коэффициент преобразования, коэффициент шума, требования к уровню и качеству сигнала гетеродина, развязка между портами, согласование импедансов, нелинейность и точка компрессии, динамический диапазон и точка пересечения третьего порядка $TOI/IP3$. Для I/Q-смесителей дополнительно важны разбалансы амплитуд и фаз.

9. Какие типы смесителей рассматриваются?

Смесители делятся на пассивные и активные, а по балансировке - на небалансные, одинарно балансные, двойные балансные, тройные балансные и смесители с подавлением зеркального канала. Чем выше симметрия схемы, тем лучше развязка между портами и тем лучше подавляются паразитные продукты.

10. Что дает балансировка смесителя?

Балансировка уменьшает прохождение сигнала гетеродина и радиосигнала на лишние порты, ослабляет четные комбинационные продукты и обычно улучшает динамический диапазон. Наилучшей развязкой между всеми тремя портами обладают двойные балансные смесители.

11. Какие схемные реализации преобразователей частоты приведены в лекции?

Рассмотрены диодные балансные смесители, кольцевой диодный преобразователь частоты, активные преобразователи на дифференциальных каскадах, преобразователь частоты на операционном усилителе, а также СВЧ-смесители на биполярных и полевых транзисторах, включая двухзатворные полевые транзисторы.

12. Как устроен преобразователь частоты на операционном усилителе?

В этой схеме прямоугольные импульсы частоты гетеродина управляют электронным ключом и периодически меняют мгновенный коэффициент передачи усилителя между +1 и -1. Благодаря этому на выходе также возникают комбинационные составляющие, а при выделении первой гармоники получают промежуточную частоту.

13. Почему в СВЧ-диапазоне применяют специальные смесители на транзисторах и диодах?

Потому что на высоких частотах нужно обеспечить малые потери, хорошую развязку между портами, достаточную линейность и приемлемую мощность гетеродина. В лекции отдельно отмечено, что на более высоких частотах хорошие результаты дают полевые транзисторы с затвором Шоттки и балансные схемы.

14. Главный вывод по лекции 7.

Преобразователь частоты - это ключевой узел приемника, который переносит сигнал на удобную для обработки промежуточную частоту. Его качество определяется не только коэффициентом преобразования, но и шумами, линейностью, развязкой портов и динамическим диапазоном. Поэтому выбор конкретной схемы смесителя всегда зависит от диапазона частот и требований к приемному тракту.

Формулы из лекции 7: комбинационные составляющие $n \cdot f_r \pm m \cdot f_c$.

Без инверсии спектра: $f_{пр} = f_c - n \cdot f_r$.

С инверсией спектра: $f_{пр} = n \cdot f_r - f_c$.

$$K(t) = \sum_{n=1}^{\infty} K_n \cos(n \omega_r t)$$

Рисунок из лекции 7: структурная схема преобразователя частоты.

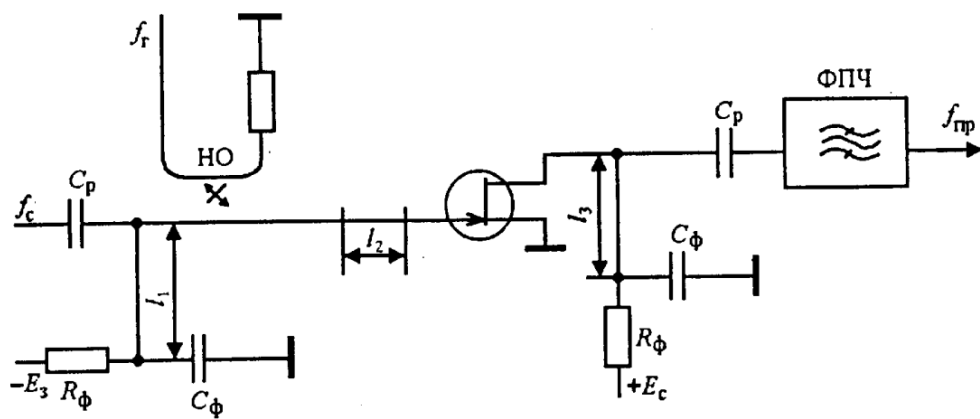


Рисунок из лекции 7: один из вариантов балансного смесителя.

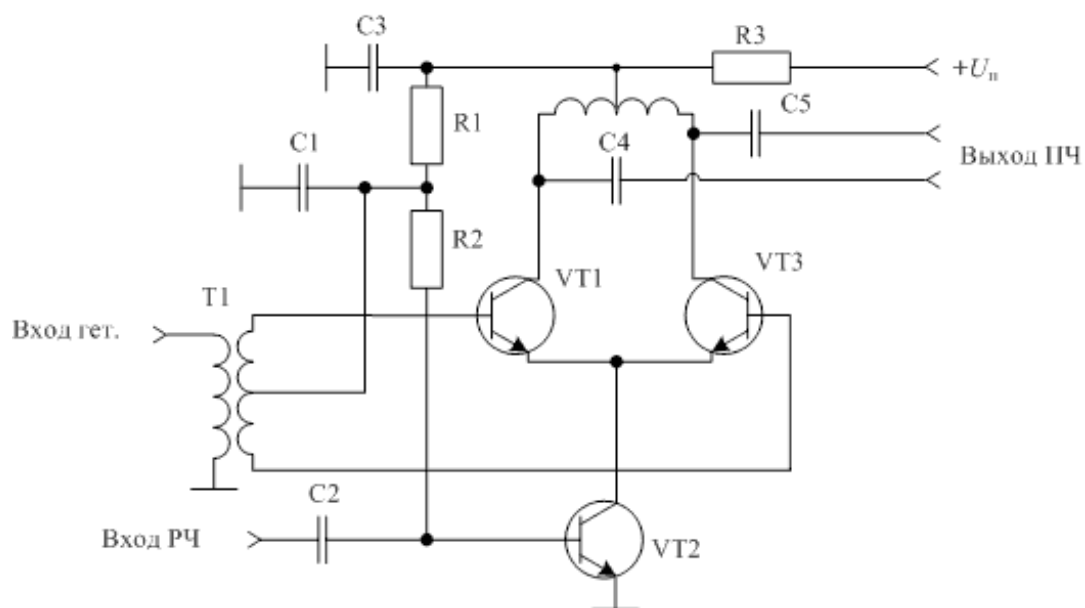


Рисунок из лекции 7: преобразователь частоты на операционном усилителе.